Scheffler
Nicolas
Stage M1 Acoustique et musicologie
Encadrant: Mathieu Barthet
2026





Raquette connectée, geste sportif, musicalité

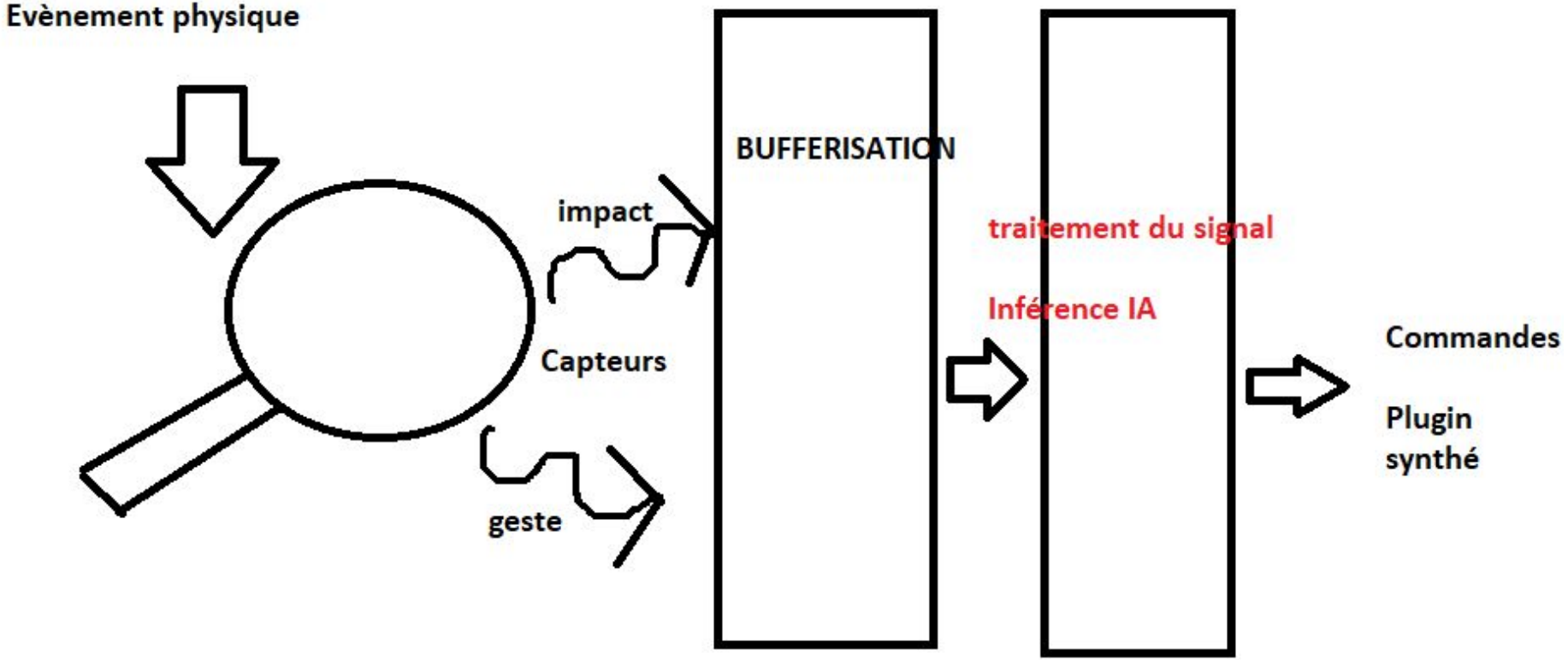
Contexte

NIME, retirer de l’information pour la musique dans les gestes à l’aide des (nouvelles) technologies de capteurs.

Réaliser un traitement du signal pour décortiquer la physique du geste.

Mais surtout réaliser un encodage (à l’aide d’un CNN/réseau de neurones par exemple) de ces informations (nombreuses) pour obtenir une catégorisation de geste.

Dernier prototype



La raquette

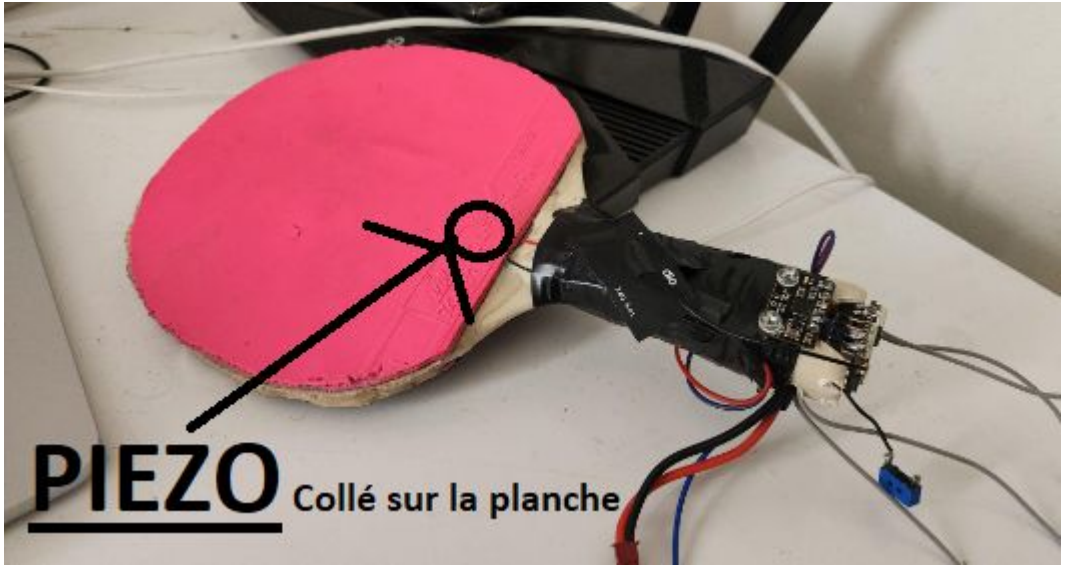
La raquette est en plastique. J’y loge la carte électronique pour le traitement et envois des données, dans le manche avec une batterie.

La captations des informations se fait selon deux axes (choix découlants de deux premiers prototypes):

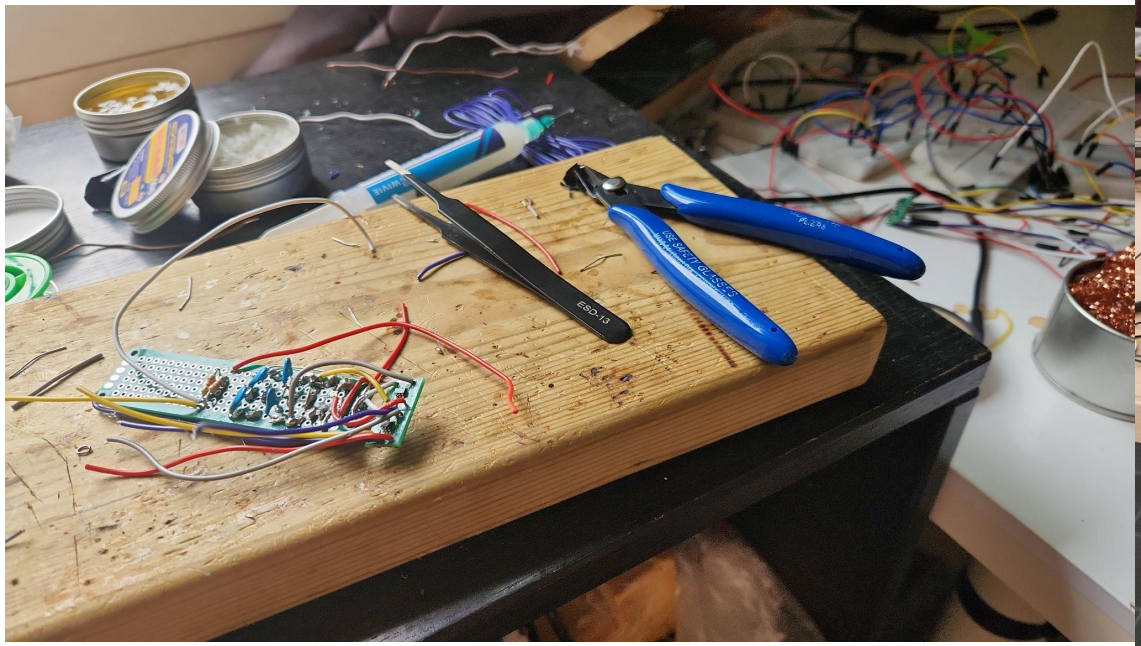
- capteur piezo, pour l’impact
- capteur imu 6dof, pour avoir de l’information sur le geste

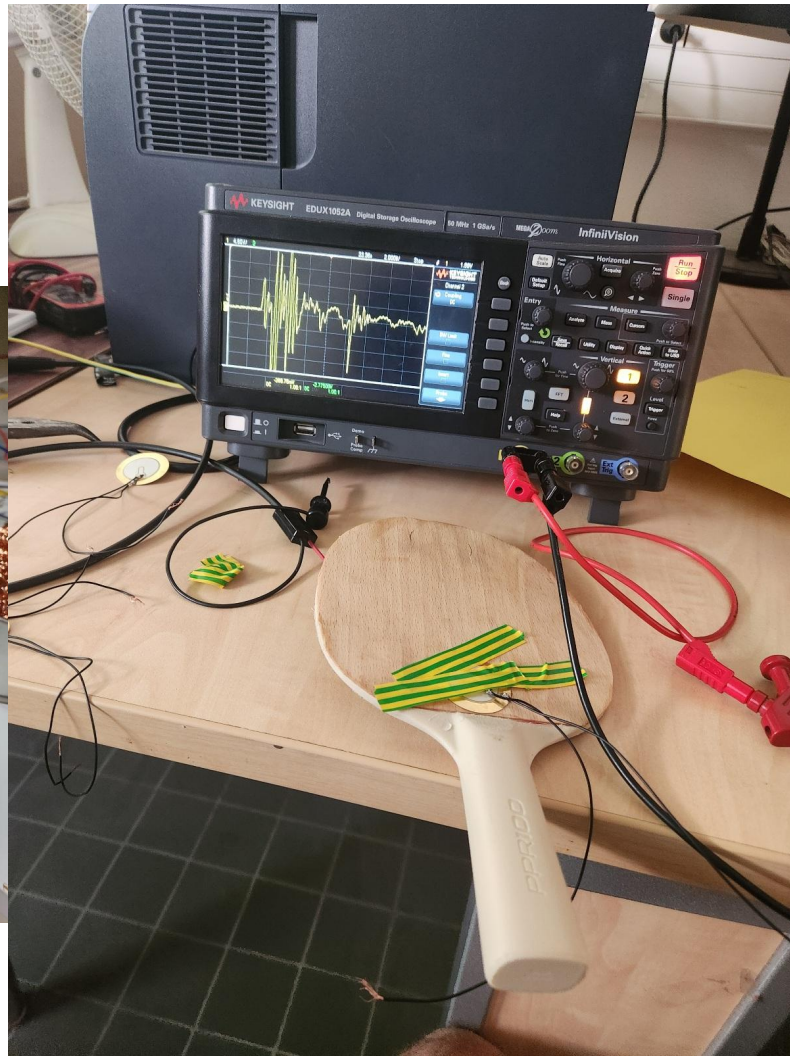
Impact

Dispositif :

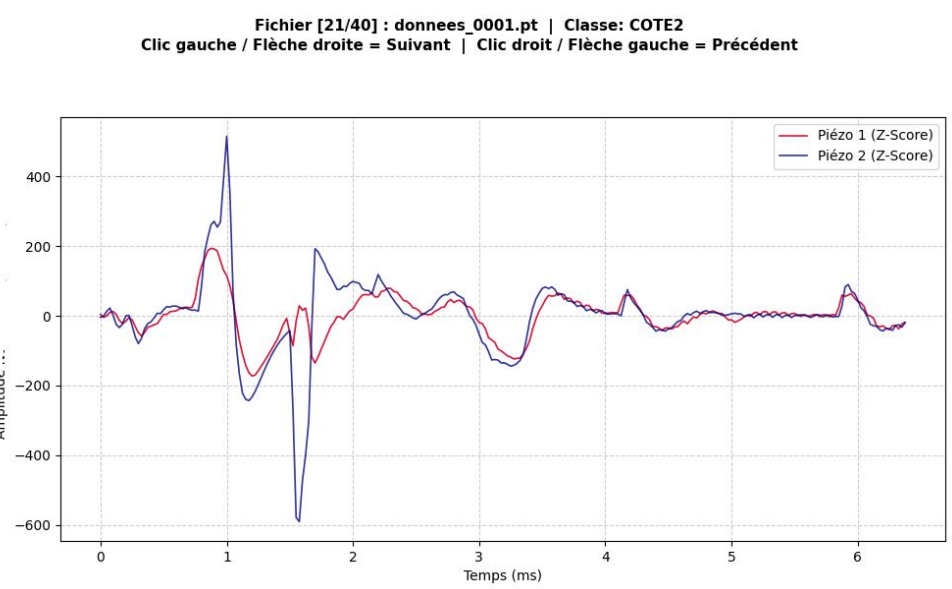


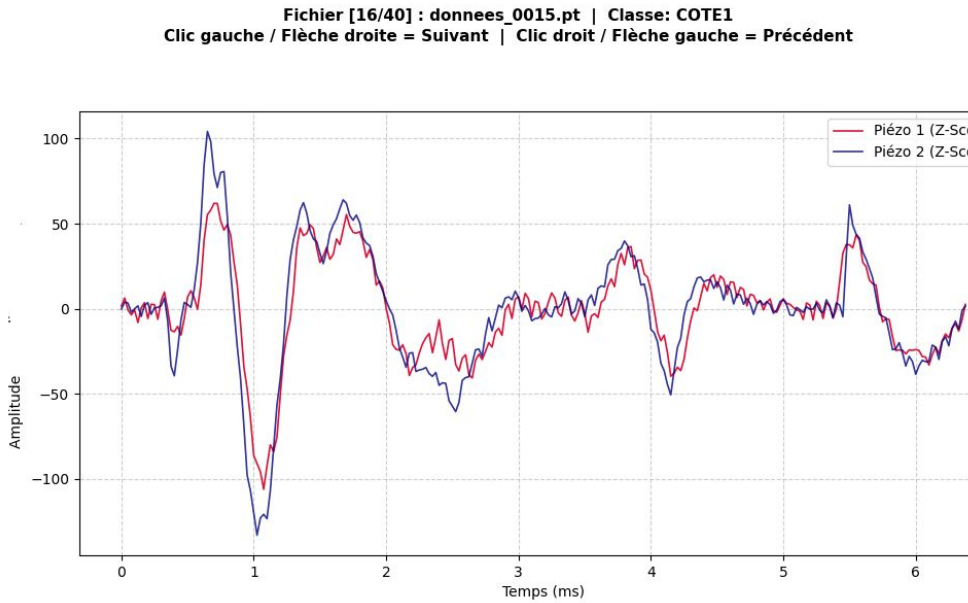
Il y a un piézo sur chaque face, non gênants pour le jeu, près du manche. Chaque piezo se tord lorsque qu'une onde de flexion anime la palette. Le collage est fait avec une très fine couche de colle époxy. Ensuite les bords sont noyés dans l'époxy.


ESD-13


KEYSIGHT
EDUX1052A
Digital Storage Oscilloscope
InfiniiVision
Horizontal
Measure
Vertical
Trigger
Run
Stop
Single

Mesures des deux signaux piézos à l’instant de l’impact





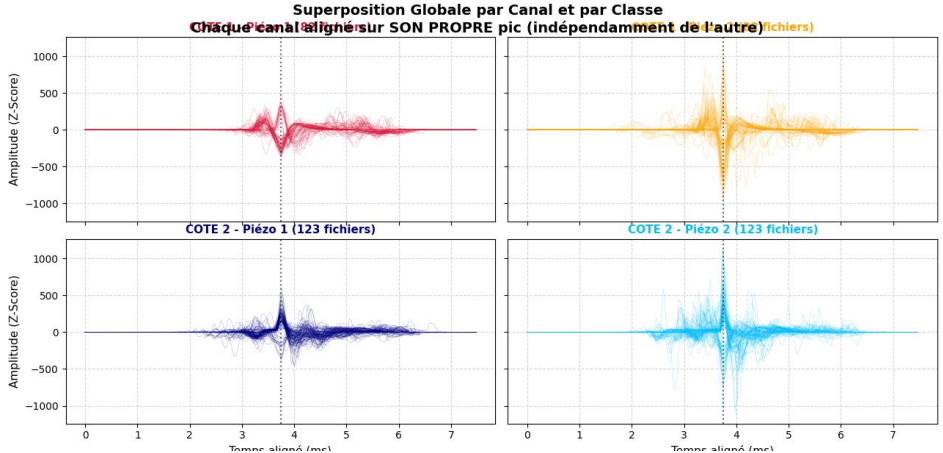
On voit bien la physique de l’impact et de la vibration qui le suit. Impact fort à gauche, faible à droite. Dans l’ordre on lit : petit pic compression revêtement, pic grosse compression, et dernier pic de rebond, puis vibrations. Beaucoup d’informations sur cet impact. Force, revêtement, et aussi le côté de l’impact. Aussi la forme de l’enregistrement est toujours le même (sur des centaines d’enregistrements, cela est visible). Le signal est exactement la force exercée par l’onde de flexion (conditionnement du signal à l’aide d’un amplificateur de charge)

CNN1D reconnaissance côté VS Algorithme

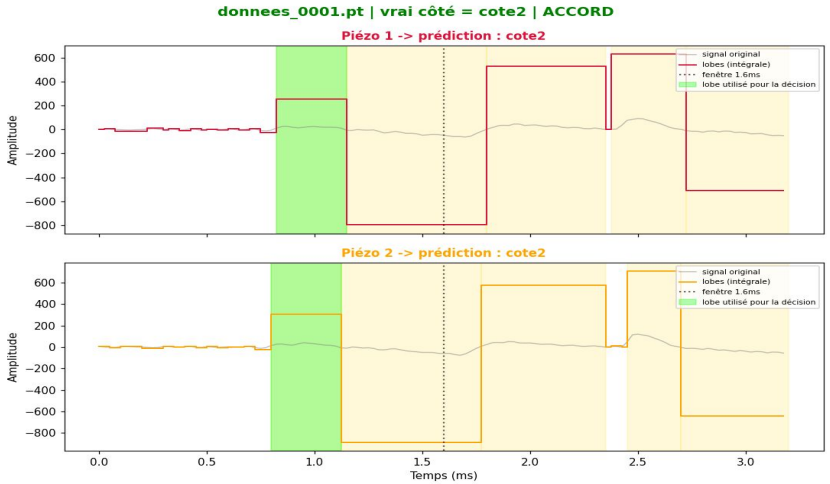
Pourquoi reconnaître le côté? Pour l'amorti, information côté + accélération perpendiculaire sens opposée => détection amorti facile pour le machine learning.

Ensuite c'est un test pour voir si les données se prêtent bien à un cnn1d pour chercher d'éventuelles autres informations (rotation, zone d'impact ou autre).

J'ai mis en place architecture cnn via pytorch. Ensuite j'ai converti le modèle pour qu'il rentre sur ma carte électronique esp32-s3 qui utilise instructions SIMD, plus rapides. L'utilisation d'un cnn pour avoir une mesure de quel côté la balle a frappé. Les résultats sont bons. f1score de 0.95 train loss et val loss de 0.2 environs. Testé directement via modèle implémenté carte et directement sur python avec la réception des données en wifi, les résultats sont mauvais. Le modèle généralise mal, les données sont de mauvaise qualité (mauvais centrage) et peu nombreuses. CF SUPERPOSITION des impacts selon les differents piezos et côtés d'impacts en centrant sur le max:



J’ai ainsi fabriqué un algorithme de détection de côté qui traite les données, car visuellement quelque chose se répète (l’aire sous la courbe x largeur segment positif ou négatif):



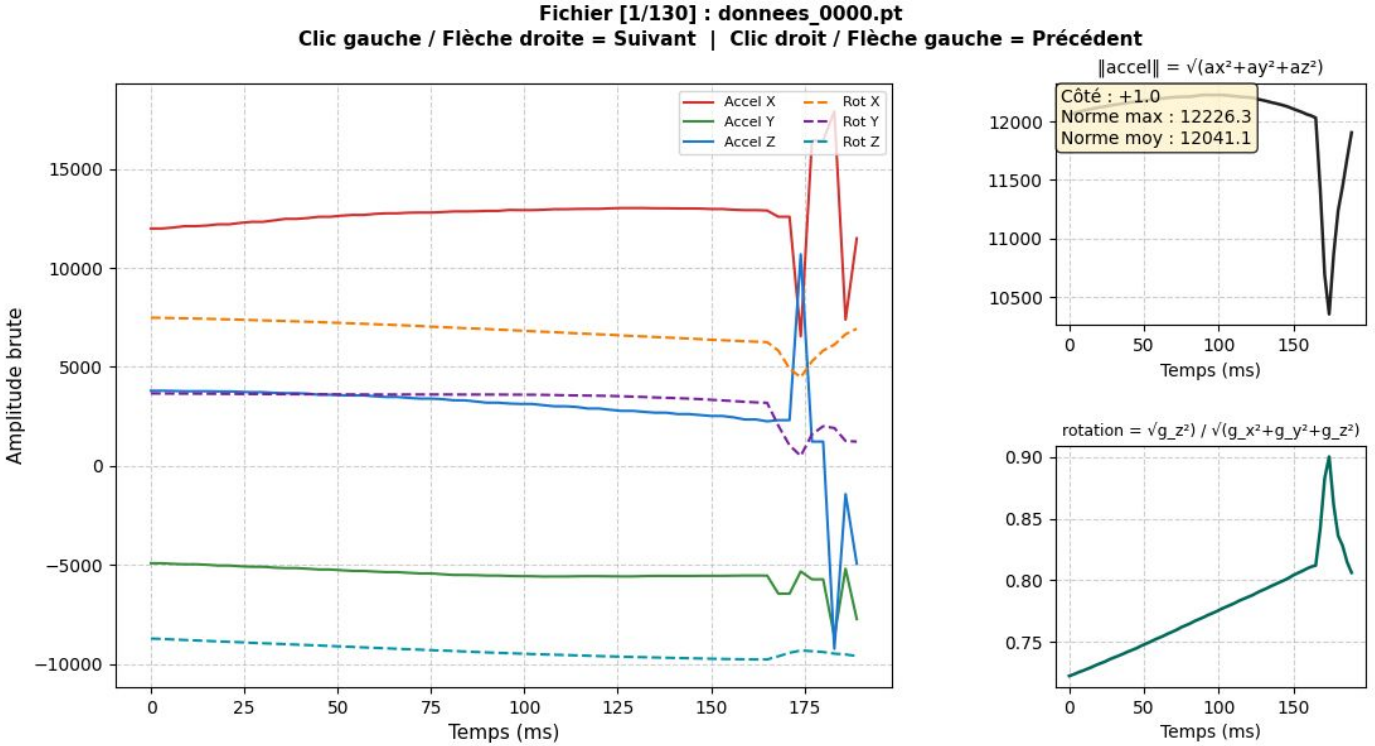
Cet algorithme offre un f1 score de 0.92 et plus et fonctionne très bien en test réel. J’avais essayé findpeak() sur python pour détecter les pics et le sens des pics, mais c’est très mauvais. (f1 score de 0.70/0.80).

Geste

Mesures accéléromètre 6 dof MPU 6050 sur 192 ms

acc_x, acc_y, acc_z, gyro_x, gyro_y, gyro_z, en int16_t

Transformée en float avec normalisation



Encoder les données de gestes

Features pour distinguer (encoder) mes mesures.

Puisque que les données ressemblent à des droites les features suivantes (suffisantes pour décrire complètement l'information) sont choisies :

- moyenne
- Pente grossière
- Pente
- min
- max

RESULTATS

Des résultats intéressants lorsque l'on fait un traitement statistique des enregistrements d'accéléromètre Topspin/Tape :

- la rotation n'est pas caractérisée physiquement par l'accélération dans le plan de la raquette (statistiques)⇒ tout est dans l'impact, et le mouvement est en totalité dans ce plan de raquette, indépendamment de geste "topspin" ou "tapé", le joueur ne frappe pas frontalement (ou peu)
- Les features permettent de très bien distinguer topspin/tape, coup droit/revers aussi, bon encodage → le modèle neural network simple pourra très bien lire/traiter les données. Le seul problème étant que les données se séparent trop bien avec les features et les sons varient peu ; c'est dichotomique.

RESULTAT en situation réelle

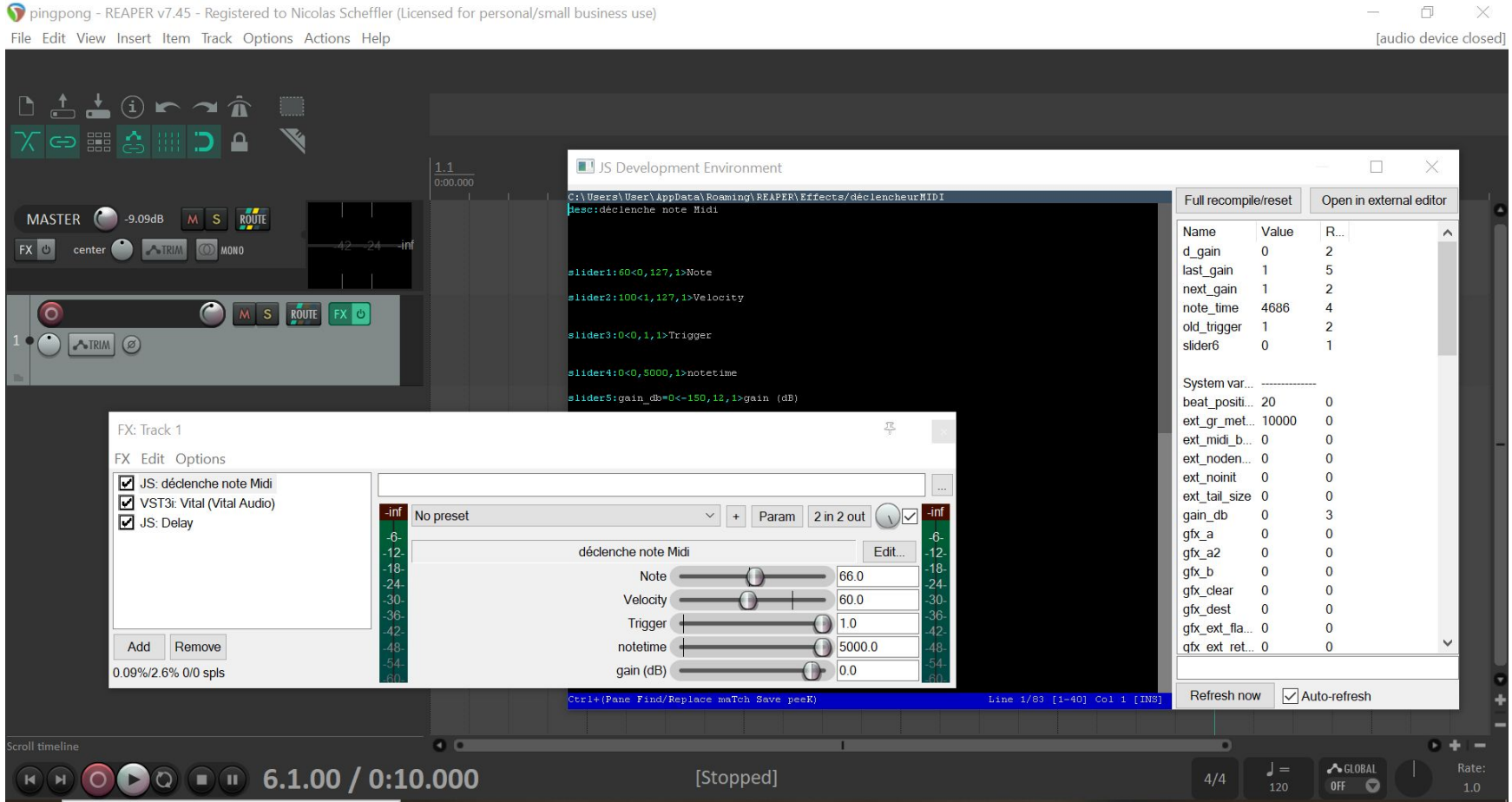
Je commande plugin VITAL avec une catégorisation topspin/tape. J'ai le son de la rotation.

Cela fonctionne très bien, le modèle fonctionne. Je vais retourner au club pour tester enfin la raquette comme outils, et je pourrai le régler et l'adapter au millimètre selon les besoins. On peut maintenant étudier le côté musicale.

CF vidéo démonstration en club.

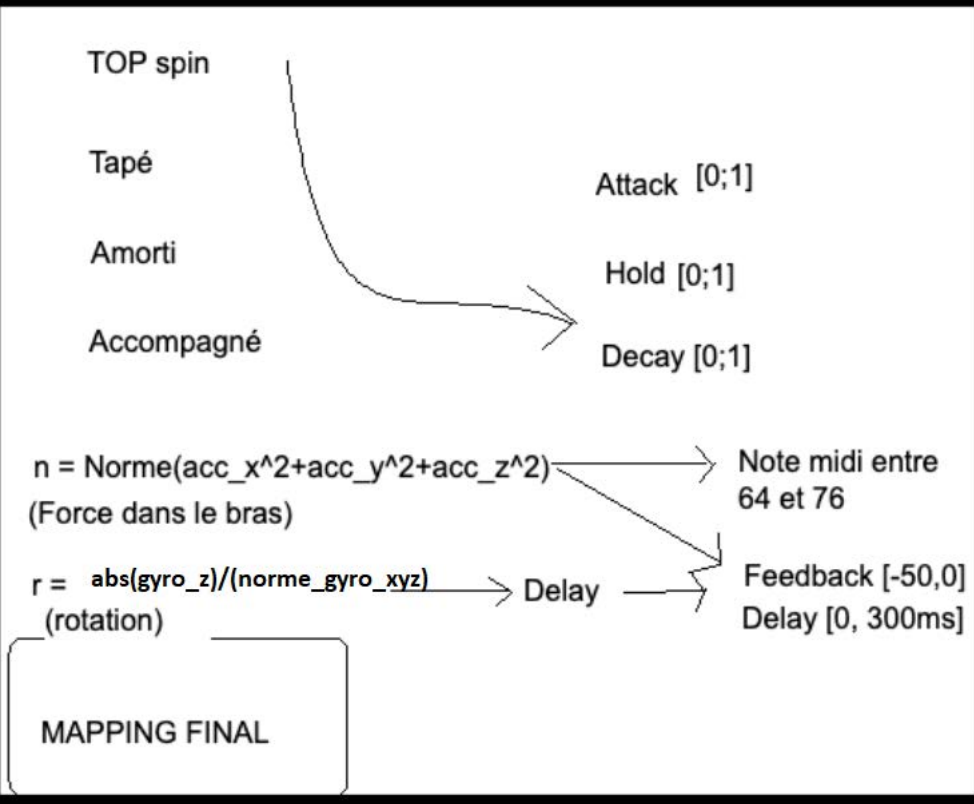
Pour la prochaine version j'ai encore de la place pour faire tous les calculs d'inférence IA dans la carte électronique, et je pourrais envoyer les données en bluetooth à un téléphone, avec une latence raisonnable, pour activer un plugin simple, léger et rigolo, permettant un utilisation extrêmement facile de la raquette.

REAPER, Plugin VITAL



Mesures topspin/tape/amorti pour réseau de neurones




TOP spin
Tapé
Amorti
Accompagné
Attack [0;1]
Hold [0;1]
Decay [0;1]
n = Norme(acc_x^2+acc_y^2+acc_z^2)
(Force dans le bras)
Note midi entre 64 et 76
r = abs(gyro_z)/(norme_gyro_xyz)
(rotation)
Delay
Feedback [-50,0]
Delay [0, 300ms]
MAPPING FINAL